

《9.22 概率论作业-孙承泽》

姓名：孙承泽 学号：2253710052 班级：能动强基2501

第一章 随机事件与概率 | 奇数题

1. 写出下列随机试验的样本空间：

- (1) 袋中有5个球（3白2黑），任取1个观察颜色；(2) 从该袋中不放回取两球并依次观察颜色；(3) 任取3球，记录黑球个数；(4) 给5球编号1—5，任取1球观察号码；(5) 生产某产品直到有10件正品为止，记录总件数；(6) 检查产品，合格记正品、不合格记次品，连续查出2件次品或查满4件即停止，记录结果；(7) 射击半径为R的圆盘，记录弹着点位置。

3. 从某班学生中任选一名， $A=\{\text{男生}\}$ ， $B=\{\text{数学爱好者}\}$ ， $C=\{\text{班干部}\}$ 。分别说明下列事件的含义：

- (1) $A \cap B \cap C^c$ ；(2) $A^c \cap B \cap C^c$ ；(3) $(A \cup C)^c$ ；(4) $A - (B \cup C)$ 。

5. 化简：

- (1) $(A \cap B) \cup (A - B) \cup A^c$ ；
(2) $(A \cup B) \cap [(A - B) \cup (B - A)]^c - B$ 。

7. 一块表面都涂成红色的正方体被锯成1000个同样大小的小正方体。将小正方体混匀后任取一个，求其两面涂有红色的概率。

9. 两艘船停靠同一码头，到达时刻在一昼夜内独立且均匀；停靠时间分别为1 h和2 h。求至少一艘船需要等待一段时间的概率。

《9.22 概率论作业-孙承泽》（续）

11. 设 $P(A)=P(B)=P(C)=1/4$, $P(A \cap B)=P(B \cap C)=1/8$, $P(A \cap C)=0$ 。求：(1) A、B、C都发生；(2) 至少一个发生；(3) 都不发生的概率。

13. 设 $A_1, \dots, A_n$ 为任意 n 个事件，用数学归纳法证明容斥公式。

15. 从分别标有 $1, 2, \dots, 10$ 的10张卡片中任取3张，求：(1) 最大号码为5；(2) 最小号码为5；(3) 最大号码小于5；(4) 最大号码大于5的概率。

17. 100件产品中有80件一等品、15件二等品、5件三等品，任取10件，求其中有7件一等品、2件二等品、1件三等品的概率。

19. 从一副52张扑克牌（去掉大、小王）中任取4张，求：(1) 4张同花色；(2) 4张不同花色；(3) 至少有2张同花色；(4) 至少有1张是A。

《9.22 概率论作业-孙承泽》（续）

21. 将3个球随机放入4个盒子，求盒中球的最大个数分别为1、2、3的概率。

23. 从15双不同的鞋子中任取10只，求：(1) 恰有两双配对；(2) 至少有两双配对的概率。

25. 已知 $P(A)=1/4$ ， $P(B|A)=1/3$ ， $P(A|B)=1/2$ ，求 $P(A \cup B)$ 。

27. 100件中7件次品、93件合格品，每次任取一件且不放回，求第三次才取到合格品的概率。

29. 射击小组20人：一级4人、二级8人、三级7人、四级1人；命中10环概率依次为0.9、0.7、0.5、0.2。任选一人，求一次射击命中10环的概率。

《9.22 概率论作业-孙承泽》（续）

31. 某地区运营商A、B、C用户比例4:3:2，好评率分别80%、60%、70%。随机抽取一位用户的评价：(1) 好评概率；(2) 已知是好评，求该用户属于B的概率。

33. 证明：若A、B、C相互独立，则 $A \cup B$ 、 $A \cap B$ 及 $A - B$ 都与C相互独立。

35. 8张同形卡片：1,2,3,4涂红；1,2,3,5涂白；1,6,7,8涂黑。任取一张，A、B、C分别表示有红、白、黑色。验证 $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$ ，但A、B、C不两两独立。

37. 三人独立射击同一目标，命中概率分别为 $4/5$ 、 $2/3$ 、 $3/4$ ，求目标被击中的概率。

39. A与B相互独立，且“仅A发生”与“仅B发生”的概率均为 $1/4$ ，求 $P(A)$ 、 $P(B)$ 。